

Школьное расписание без «окон»: программа составляет, человек объясняет

(проект АМСУР)

Проект на образовательную смену

УО «Национальный детский технопарк»

Направление: «Информационные и компьютерные технологии»

Автор: учащийся 11 класса

ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»

Научный руководитель: Бадеева Е. В.

Жодино, 2026

1. Зачем это нужно

Каждый сентябрь завуч собирает расписание вручную несколько дней. Учителей нельзя ставить в два места сразу, у классов не должно быть «окон», надо уложиться в нормы. Я сфотографировал висящее расписание своей школы, перевёл его в таблицу (24 класса с 5-го по 11-й, 769 часов в неделю) и проверил программой. У учителей нашлось 140 «окон», то есть пустых уроков посреди дня. Цель простая: собрать то же самое автоматом, но чище, и показать разницу цифрами.

Такая задача называется NP-трудной. Вариантов слишком много, поэтому идеальное расписание за разумное время построить нельзя. Все честные программы ищут лучшее найденное, моя тоже. Это написано в её окне, не скрываю.

Готовые решения не подошли. Платные программы стоят денег и закрыты, нужен специалист. Бесплатная считает долго, на английском и даёт один вариант без объяснений. А завучу надо: бесплатно, по-русски, быстро и с ответом «почему так». Моя программа так и работает: таблица из Excel, кнопка, пять вариантов с объяснением, ручная правка, выгрузка в Excel. Интернет не нужен, код открыт.

2. Что умеет программа

На входе классы и смены, предметы с часами, учителя, кабинеты, подгруппы и правила. На выходе пять разных расписаний на неделю. У каждого оценка словами и разбор трёх причин с именами: кто виноват, класс, учитель, день. Выбранное можно править руками. Каждый ход заранее оценён: можно, можно с ухудшением или запрещено, и написано почему.

Запреты двух видов. Жёсткие нарушать нельзя: один учитель, класс и кабинет в один момент только в одном месте. Классы учатся в свою смену. Половинки делённых классов начинают вместе. У учеников ноль «окон», день начинается не позже второго урока. Дневные лимиты. Физкультура не три дня подряд. Мягкие, это пожелания со штрафами: окна учителей, разрывы между сменами, тяжёлое на краю дня, повторы за день, кабинеты. Плюс семь правил от человека, который делает расписание в школе.

Правило	Как учтено
Классный час и факультативы — не уроки	Стоят с краю, в часы и «окна» не входят
Пик — вторник, среда, пятница	Тяжёлое вне пика штрафуются
Физкультура — не три дня подряд	Запрещено
Семь предметов на краю — раз в неделю	Лишнее штрафуются
Сложное и лёгкое чередуются	Одинаковые соседи штрафуются
Норма учителя — 25 часов	Перегруз подсвечивается
ВОВ у 9-х — обязательный факультатив	С краю, уроком не считается

Про классный час отдельно. Он стоит в четверг первым уроком, место занимает, но уроком не считается. Не входит в часы, не делает «окон», не тратит нормы. Так же устроены факультатив про войну у 9-х и остальные факультативы. Результат всегда называется «лучшее найденное», не «оптимальное», поиск ограничен временем.

3. Как она устроена

Написана на C#, платформа .NET, окна WPF, база SQLite. Решатель CP-SAT от Google плюс свой локальный поиск. Сначала жадный старт, вся

школа за доли секунды, физкультуру и языки ставит первыми, им теснее всех. Потом ремонт, дни сдвигаются в блоки без дыр. Потом поиск тысячами мелких ходов, переставить или обменять. Цена хода считается быстрой формулой, не полным пересчётом, поэтому быстро. Потом пересборка рваных дней. В конце независимая проверка, хоть одно жёсткое нарушение и результат в мусор. Плохое расписание выдать невозможно физически.

Три вещи, которыми горжусь. Первая, пять непохожих вариантов, похожие не вытесняют разные. Вторая, объяснение словами вместо цифры, с виновниками. Третья, повторяемость, тот же запуск даёт то же самое, всё проверяется. Быстрая формула равна полному пересчёту, доказано тестами на сотнях ходов. Есть длинный режим на десять минут, он сшивает тощие дни, пакует учителей плотно, ровняет смены.

Пример из программы. Оценка Хорошее. Главное, окна учителей (12). Что улучшить. Первое, у 7Б в среду третья физкультура подряд. Второе, у Петровой 27 часов при норме 25. Третье, у 9А в пятницу два тяжёлых подряд. Каждую строку видно в редакторе.

4. Замеры

Стенд: 40 классов, около сотни учителей, 40 кабинетов, пять дней, две смены, 1196 уроков. Жадный старт за 0,1 секунды, штраф 11599. Конвейер за 18 секунд доводит до 8736, допустимо, ноль жёстких. «Окон» у учеников ноль. Обычный режим на 12 секунд даёт допустимое расписание.

Этап	Штраф	Комментарий
Жадный старт	11599	0,1 секунды
Поиск + ремонт (18 с)	8736	допустимо, 0 жёстких

Главная проверка, школа на 24 класса. Учителя настоящие, часы настоящие. Автомат: 74 окна учителей, ноль нарушений, штат полный. Живой штат из 52 человек: долгая доводка дала 162 окна вместо 285 в начале, это минус 43 процента. У школы 140, старый ручной рекорд 134. Разрыв сидит в сдвоенных днях, работа идёт, не прячу.

Метрика (5–11-е классы)	Школа	Движок (идеал)	Движок (живой штат)
-------------------------	-------	----------------	---------------------

«Окна» учеников	0	0	0
«Окна» учителей	140	74	162
Жёсткие нарушения	0	0	1

Надёжность: 438 автоматических тестов, ноль падений, пять пропусков (все объявлены заранее: карантин одной фикстуры, две разовые генерации, две долгие доводки). Проверены валидатор, решатель, подгруппы, паритет индекса, импорт, экспорт и весь путь от шаблона до Excel.

5. Нормы

Трудности предметов взял из школьного сборника норм. Таблица 3 (изменение Минздрава номер 35) даёт баллы от 12 у математики до 3 у физкультуры. Моя шкала от 1 до 10, это баллы минус два, тяжёлое начинается с 7. Тяжёлыми вышли математика, иностранный, языки, физика и химия. Такие уроки уходят с краёв и собираются в пик.

Недельные нормы классов тоже оттуда (максимум с факультативами): 5-е 27, 6-е 30, 7-е 30, 8-е 31, 9-е 33, 10-е 34, 11-е 34. Сверил с постановлением номер 75. Пик вторник, среда, пятница для старших подтверждён требованиями Совмина номер 525. Нашёл неприятное: суммы типовых планов выше базовых норм почти везде, а 5-е (29 часов), 7-е (32) и 8-е (33) бьют даже потолок. Программа это подсвечивает, разбираться с завучем.

Про профили отдельно. В 10А и 11А разные предметы идут парами, например английский и химия в один слот, каждый ученик на своём. Поэтому 42 часа в строках не перегруз, а два трека. Программа это понимает.

6. Что дальше

Готово: программа одним файлом, без интернета, демо за минуту, расписание школы оцифровано, код открыт под лицензией MIT. План на вторую четверть: взять у завуча живую нагрузку, прогнать всё целиком, сделать таблицу было и стало, взять отзыв школы. Семь правил уже внутри, пилот проверит.

Ограничения честно. Результат всегда «лучшее найденное», не «оптимальное». СанПиН требует сверки с текстами, юрфактом не заявляю.

Пар без синхрона и замен на больничный пока нет, в планах. Про помощника: постановка, модель, замеры и решения мои, это видно по журналам в репозитории. ИИ был инструментом вроде компилятора, любой кусок кода объясню.

7. Список источников

1. Положение об образовательной смене НДТП, сайт ndtp.by, <https://ndtp.by>. 2. Документация решателя Google OR-Tools CP-SAT, <https://developers.google.com/optimization>. 3. Документация конструктора расписаний FET, <https://lalescu.ro/liviu/fet/>. 4. СанПиН номер 206 (2012) и изменение номер 35 (2017), тексты на <https://pravo.by>. 5. Типовые учебные планы Минобразования номер 47/2024, номер 75/2025, номер 104/2026, <https://adu.by>. 6. Санэпид требования Совмина номер 525, <https://pravo.by>. 7. Письмо Минобразования на 2026/2027 год, <https://edu.gov.by>.